PROYECTO INTEGRADOR · COMPUTACIÓN EN LA NUBE

Azure Speech Demo

Texto a voz y voz a texto con Azure AI Speech, React y Express

Contenido:

1. Configuración en Azure
2. Integración en el código
3. Uso de la aplicación

Integrantes

Juan David Olaya - 2410206
Juan Esteban Ortiz - 2410227
Jean Pierre Cardenas - 2510003
Deiby Santiago Muñoz - 1844360
Cristian Duvan Machado - 1940062

1. Configuración en Azure

1.1 Crear el recurso Speech

1. Ingresar a `portal.azure.com` con la cuenta de Azure.
2. Buscar **Speech** (Azure AI Services) y pulsar **Crear**.
3. Completar el formulario:

Campo	Valor sugerido
Suscripción	La propia (p. ej. Azure for Students)
Grupo de recursos	Nuevo: `rg-speech-demo`
Región	`eastus` o `brazilsouth` (anotarla)
Nombre	Único, p. ej. `speech-demo-tunombre`
Plan de tarifa	Free F0 si está disponible; si no, Standard S0

4. **Revisar y crear** → **Crear** → **Ir al recurso**.

1.2 Obtener clave y región

En el recurso: **Claves y punto de conexión**. Copiar **KEY 1** y la **Región**.

1.3 Guardarlas en el proyecto

```
Copy-Item server/.env.example server/.env

# server/.env
SPEECH_KEY=<KEY 1>
SPEECH_REGION=eastus
PORT=3001
```

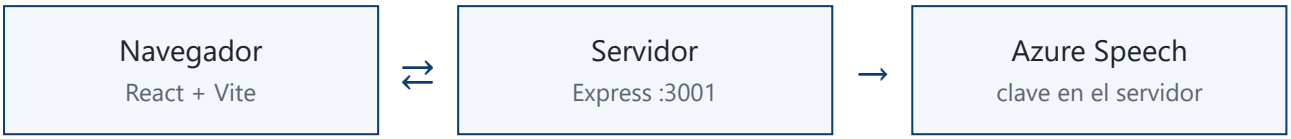
Seguridad. `server/.env` está en `.gitignore`. Si la clave se llega a publicar, usar **Regenerar clave** en el mismo panel. Al terminar la exposición se puede borrar el grupo de recursos para evitar cobros.

1.4 Verificar

```
npm run dev
curl http://localhost:3001/api/health   # {"ok":true}
curl http://localhost:3001/api/token    # {"token":"...","region":"eastus"}
```

2. Integración en el código

La aplicación usa el mismo SDK (`microsoft-cognitiveservices-speech-sdk`) en dos lugares, con credenciales distintas:



Función	SDK corre en	Credencial
Texto a voz	Servidor	Clave (`fromSubscription`)
Voz a texto	Navegador (necesita micrófono)	Token de ~10 min (`fromAuthorizationToken`)

2.1 Texto a voz — server/index.js

```
const speechConfig = sdk.SpeechConfig.fromSubscription(SPEECH_KEY, SPEECH_REGION);
speechConfig.speechSynthesisVoiceName = voice;   // es-CO-SalomeNeural
speechConfig.speechSynthesisOutputFormat =
  sdk.SpeechSynthesisOutputFormat.Audio16Khz128KBitRateMonoMp3;

const synthesizer = new sdk.SpeechSynthesizer(speechConfig, null);
synthesizer.speakTextAsync(text, (result) => {
  synthesizer.close();
  res.set("Content-Type", "audio/mpeg");
  res.send(Buffer.from(result.audioData));
});
```

Antes se valida que el texto no esté vacío, que tenga máximo 500 caracteres y que la voz exista en el catálogo (`voices.js`).

2.2 Token temporal — server/index.js

```
const r = await fetch(
  `https://${SPEECH_REGION}.api.cognitive.microsoft.com/sts/v1.0/issueToken`,
  { method: "POST", headers: { "Ocp-Apim-Subscription-Key": SPEECH_KEY } });
res.json({ token: await r.text(), region: SPEECH_REGION });
```

2.3 Voz a texto — SpeechToText.jsx

```
const { token, region } = await (await fetch("/api/token")).json();
const speechConfig = sdk.SpeechConfig.fromAuthorizationToken(token, region);
speechConfig.speechRecognitionLanguage = lang;
const recognizer = new sdk.SpeechRecognizer(
  speechConfig, sdk.AudioConfig.fromDefaultMicrophoneInput());

recognizer.recognizing = (_s, e) => setPartial(e.result.text);  // parcial
recognizer.recognized  = (_s, e) => { /* frase final */ };
recognizer.startContinuousRecognitionAsync();
```

2.4 Reproducción

El cliente envía `POST /api/tts`, recibe el MP3 como `Blob`, genera una URL con `URL.createObjectURL` y la asigna a la etiqueta `<audio>`. La URL se libera al desmontar el componente.

3. Uso de la aplicación

3.1 Arranque

```
npm run install:all
npm run dev        # abrir http://localhost:5173
```

3.2 Texto a voz

1. Escribir el texto (hasta 500 caracteres).
2. Elegir idioma; la lista de voces y la frase de ejemplo cambian solas.
3. Elegir la voz.
4. Pulsar **Escuchar** y usar el reproductor.

3.3 Voz a texto

1. Elegir el idioma de reconocimiento.
2. Pulsar **Iniciar grabación** y permitir el micrófono.
3. Hablar: el texto gris es provisional y se confirma al terminar cada frase.
4. **Detener** para terminar; **Limpiar** para borrar.

3.4 Problemas comunes

Mensaje	Solución
Revisa la clave y la región de Azure	Corregir `server/.env` y reiniciar
No se pudo conectar con el servidor	Verificar que `npm run dev` siga activo
Permiso de micrófono denegado	Candado de la barra de direcciones → permitir
Más de 500 caracteres	Acortar el texto